大学物理 3-1A 卷参考答案

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

BCBBA　BCDCC

二、填空题（共 30 分）

1. 0　　3 分
2. r_1^2/r_2^2　　3 分
3. 6　　2 分
   第一级明(只填“明”也可以)　　2 分
4. 660　　3 分
5. 2　　2 分
   1/4　　2 分
6. 部分　　2 分
   π / 2 (或 90°)　　2 分
7. 6　　3 分
8. $h/(2m_e eU_{12})^{1/2}$ 或　　3 分
9. 1.33×10^{-23}　　3 分

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1. 解：

(1) 由题意　　$F_m = kA$，　$A = x_m$，　$k = F_m / x_m$.

$$E = \frac{1}{2}kx_m^2 = \frac{1}{2}F_m x_m = 0.16 \text{ J}$$　　3 分

(2)　　$\omega = \frac{\upsilon_m}{A} = \frac{\upsilon_m}{x_m} = 2\pi$ rad /s　　2 分

由　$t = 0$，　　$x_0 = A\cos\phi$=0.2 m，　$\upsilon_0 = -A\omega\sin\phi < 0$

可得　　$\phi = \frac{1}{3}\pi$　　3 分

则振动方程为　　$x = 0.4\cos(2\pi t + \frac{1}{3}\pi)$　　2 分

2. 解：

(1)　*O* 处质点，$t = 0$ 时

$$y_0 = A\cos\phi = 0,\quad \upsilon_0 = -A\omega\sin\phi > 0$$

所以　　$\phi = -\frac{1}{2}\pi$　　2 分

又　　$T = \lambda/u =$ (0.40/ 0.08) s= 5 s　　2 分

故波动表达式为　　$y = 0.04\cos[2\pi(\frac{t}{5} - \frac{x}{0.4}) - \frac{\pi}{2}]$ (SI)　（或初相 3π/2）　4 分

(2)　*P* 处质点的振动方程为

$$y_P = 0.04\cos[2\pi(\frac{t}{5} - \frac{0.2}{0.4}) - \frac{\pi}{2}] = 0.04\cos(0.4\pi t - \frac{3\pi}{2})$$ (SI)　　2 分

3. 解：

原来，　　$\delta = r_2 - r_1$　　2 分

覆盖玻璃后，　　$\delta = (r_2 + nd - d) - r_1 = (n-1)d + (r_2 - r_1)$　　3 分

分析零级明纹，　$\delta = 0$ ，由于移至原来 7 级明纹处，故有

∴　　$(n-1)d = r_1 - r_2 = 7\lambda$　　3分

$$d = \frac{7\lambda}{n-1}$$

$= 6.6\times10^{-5}$ m = 66 μm　　2 分

4. 解：

对于一级谱线，有

$$x_1 = f\tan\theta_1，\ \sin\theta_1 = \frac{\lambda}{d}$$

3 分

$$d = \frac{1}{200}\times10^{-3} = 5\times10^{-6}\text{m}$$

1 分

由已知$\lambda = 5\times10^{-7}m$，$\lambda' = 4\times10^{-7}m$，故

对于这两种波长成分，$\sin\theta_1 = 0.1$和 0.08，故两种情况下的θ_1都是很小的角度，有

$$\sin\theta_1 \approx \tan\theta_1$$

2 分

故

$$x_1 = f\frac{\lambda}{d}$$

2 分

所以

$$\Delta x = x_1 - x'_1 = f\frac{\lambda-\lambda'}{d} = 0.5\times\frac{10^{-7}}{5\times10^{-6}} = 1\text{ cm}$$

2 分